

控制与决策系统仿真 – 作业 3

姓名： 学号：

2026 年 8 月 27 日

题目 1

题目要求：请用 MATLAB 求出传递函数为 $G(s) = \frac{s+3}{(s+2)(s^2+2s+7)}$ 系统的传递函数，并求出其等效零极点和状态空间模型。

1. MATLAB 源程序

```
1 % 建立传递函数，求零极点和状态空间模型
2 num = [1 3];
3 den = conv([1 2], [1 2 7]); % (s+2)(s^2+2s+7) = s^3+4s^2+11s+14
4 G = tf(num, den);
5
6 disp('传递函数 G(s) ='); G
7 disp('零点:'); z = tzero(G), disp('极点:'); p = pole(G)
8
9 [A, B, C, D] = tf2ss(num, den);
10 disp('状态空间模型:');
11 disp('A ='); disp(A)
12 disp('B ='); disp(B)
13 disp('C ='); disp(C)
14 disp('D ='); disp(D)
```

2. 运行结果

```
传递函数 G(s) =
G =
          s + 3
-----
s^3 + 4 s^2 + 11 s + 14
```

连续时间传递函数。

零点：

$z =$

-3.0000

极点：

$p =$

$-1.0000 + 2.4495i$

$-1.0000 - 2.4495i$

$-2.0000 + 0.0000i$

状态空间模型：

$A =$

$-4 \quad -11 \quad -14$

$1 \quad 0 \quad 0$

$0 \quad 1 \quad 0$

$B =$

1

0

0

$C =$

$0 \quad 1 \quad 3$

$D =$

0

3. 结果分析

系统有一个实数零点 $z = -3$ ，极点为一个实极点 $p_1 = -2$ 和一对共轭复极点 $p_{2,3} = -1 \pm j\sqrt{6}$ 。由于所有极点均在左半平面，因此系统是稳态可控且稳定的。

题目 2

题目要求：当采样时间 $T = 0.1$ 秒时，请用 MATLAB 求出离散传递函数为 $H(z) = \frac{z^2 + 3}{z(z^2 + 2z + 3)}$ 系统的传递函数，并求出其等效零极点和状态空间模型。

1. MATLAB 源程序

```

1 % 建立离散传递函数，采样周期 T=0.1s
2 num_z = [1 0 3];
3 den_z = conv([1 0], [1 2 3]); % z(z^2+2z+3) = z^3+2z^2+3z
4 Hz = tf(num_z, den_z, 0.1); % 第三参数为采样周期
5
6 disp('离散传递函数 H(z) ='); Hz
7 disp('零点:'); z = tzero(Hz), disp('极点:'); p = pole(Hz)
8
9 [A, B, C, D] = tf2ss(num_z, den_z);
10 disp('状态空间模型:');
11 disp('A ='); disp(A)
12 disp('B ='); disp(B)
13 disp('C ='); disp(C)
14 disp('D ='); disp(D)

```

2. 运行结果

```

离散传递函数 H(z) =
Hz =
      z^2 + 3
-----
    z^3 + 2 z^2 + 3 z

采样时间: 0.1 seconds
离散时间传递函数。
零点:
z =
    0.0000 + 1.7321i
    0.0000 - 1.7321i

极点:
p =
    0.0000 + 0.0000i
   -1.0000 + 1.4142i
   -1.0000 - 1.4142i

```

状态空间模型：

A =

$$\begin{bmatrix} -2 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

B =

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

C =

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

D =

$$0$$

3. 结果分析

系统具有一对纯虚数零点 $z = \pm j\sqrt{3}$ 。其极点包括原点处的一个极点和一对共轭复极点 $p_{2,3} = -1 \pm j\sqrt{2}$ 。由于共轭复极点的模 $|p| = \sqrt{1+2} = \sqrt{3} \approx 1.732 > 1$ ，超出了复平面单位圆边界，因而系统是不稳定的。

题目 3

题目要求：请用 MATLAB 求出如下式所示系统状态空间模型，并求出其等效零极点和传递函数模型。

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u \quad (1)$$

1. MATLAB 源程序

```

1 % 建立状态空间模型，求传递函数和零极点
2 A = [1 -1 -2; 0 2 -1; 0 0 3];
3 B = [1 -1; -1 1; 2 -2];
4 C = [1 -2 3; -2 1 0];
5 D = [1 -1; 0 1];
6 sys = ss(A, B, C, D);
7
8 disp('传递函数矩阵:'); tf(sys)
9 disp('零点:'); tzero(sys)
10 disp('极点:'); pole(sys)

```

2. 运行结果

```

传递函数矩阵:
ans =

从输入 1 到输出...
      s^3 + 3 s^2 - 19 s + 21
1:  -----
      s^3 - 6 s^2 + 11 s - 6

      -3 s^2 + 18 s - 27
2:  -----
      s^3 - 6 s^2 + 11 s - 6

从输入 2 到输出...
     -s^3 - 3 s^2 + 19 s - 21
1:  -----
      s^3 - 6 s^2 + 11 s - 6

      s^3 - 3 s^2 - 7 s + 21
2:  -----
      s^3 - 6 s^2 + 11 s - 6

```

连续时间传递函数。

零点：

ans =

-6.4503 + 0.0000i

1.7252 + 0.5287i

1.7252 - 0.5287i

极点：

ans =

1

2

3

3. 结果分析

系统极点为 $p = 1, 2, 3$ ，全部位于复平面右半平面，因此系统**不稳定**。系统零点为 $z = -6.45$ 和 $z = 1.73 \pm 0.53j$ ，不存在零极点对消现象。

题目 4

题目要求：若典型反馈结构中的三个传递函数分别为

$$G(s) = \frac{s^3 + 7s^2 + 24s + 10}{s^4 + 10s^3 + 50s + 20}, \quad G_c(s) = \frac{8s + 3}{s}, \quad H(s) = \frac{1}{0.1s + 1} \quad (2)$$

求系统的传递函数，并求出其等效零极点和传递函数模型。

1. MATLAB 源程序

```

1 % 典型反馈结构：闭环 = Gc*G / (1 + Gc*G*H)
2 G = tf([1 7 24 10], [1 10 0 50 20]);
3 Gc = tf([8 3], [1 0]);
4 H = tf(1, [0.1 1]);
5
6 % 前向通道和开环传递函数
7 L = series(Gc, G);           % 前向 Gc*G
8 T = feedback(L, H);         % 闭环 Gc*G/(1+Gc*G*H)
9
10 disp('闭环传递函数:'); T
11 disp('零点:'); tzero(T)
12 disp('极点:'); pole(T)

```

2. 运行结果

闭环传递函数：

```

T =
      0.8 s^5 + 13.9 s^4 + 80.3 s^3 + 228.2 s^2 + 155 s + 30
-----
      0.1 s^6 + 2 s^5 + 18 s^4 + 64 s^3 + 265 s^2 + 172 s + 30

```

连续时间传递函数。

零点：

```

ans =
-10.0000 + 0.0000i
-3.2605 + 3.2009i
-3.2605 - 3.2009i
-0.3750 + 0.0000i
-0.4790 + 0.0000i

```

极点：

```

ans =
-8.8699 + 6.4199i
-8.8699 - 6.4199i

```

```
-0.7630 + 4.2636i  
-0.7630 - 4.2636i  
-0.4038 + 0.0000i  
-0.3303 + 0.0000i
```

3. 结果分析

由于所有闭环极点的实部均为负数，系统是**稳定**的。控制器 $G_c(s)$ 中包含积分环节 ($\frac{1}{s}$)，故该闭环系统为 I 型系统，对单位阶跃输入的稳态误差为零。

题目 5

题目要求：如果系统对象模型为 $G(s) = \frac{1}{s^5 + 8s^4 + 19.5s^3 + 19s^2 + 7.5s + 1}$ ，如果系统分别带有单位正反馈和负反馈，求出并解释闭环系统的零极点。

1. MATLAB 源程序

```

1 G = tf(1, [1 8 19.5 19 7.5 1]);
2
3 % 单位负反馈
4 T_neg = feedback(G, 1);
5 disp('负反馈闭环极点:'); pole(T_neg)
6
7 % 单位正反馈
8 T_pos = feedback(G, 1, +1);
9 disp('正反馈闭环极点:'); pole(T_pos)
10
11 figure;
12 subplot(1,2,1); pzmap(T_neg); title('单位负反馈'); grid on
13 subplot(1,2,2); pzmap(T_pos); title('单位正反馈'); grid on

```

2. 运行结果

负反馈闭环极点：

```

ans =
    -4.5671 + 0.0000i
    -1.5083 + 0.3270i
    -1.5083 - 0.3270i
    -0.2082 + 0.3749i
    -0.2082 - 0.3749i

```

正反馈闭环极点：

```

ans =
    0.0000 + 0.0000i
   -4.5559 + 0.0000i
   -1.8889 + 0.0000i
   -0.7776 + 0.5166i
   -0.7776 - 0.5166i

```

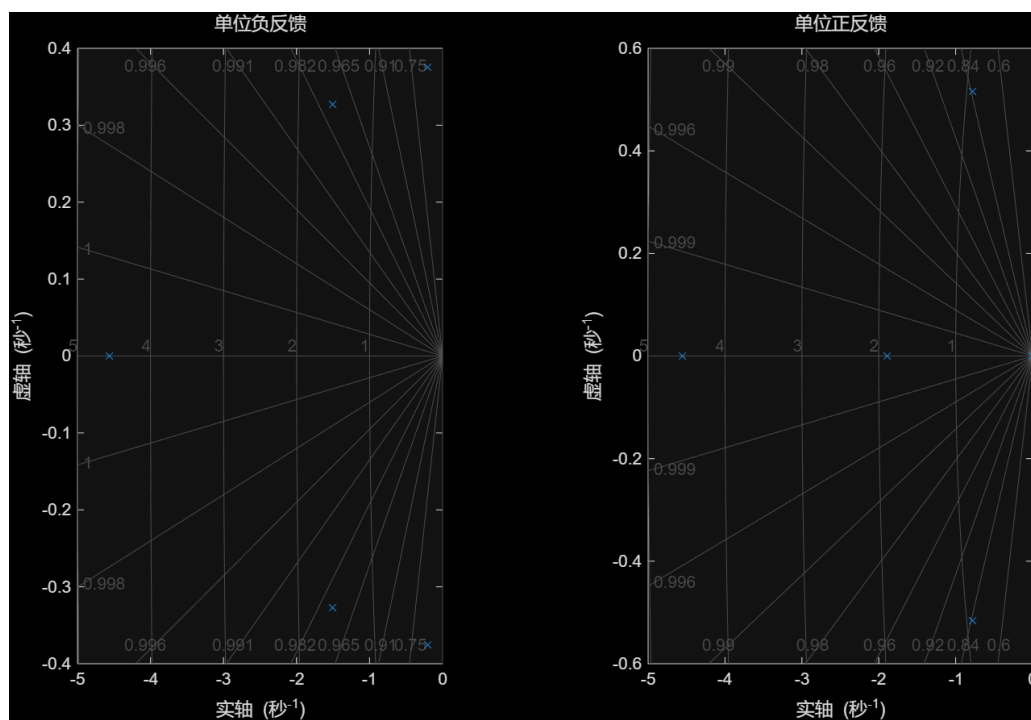


图 1: 正负反馈闭环极点分布图

3. 结果分析

在单位负反馈作用下，系统所有闭环极点实部均为负，因此系统是渐近稳定的。而在单位正反馈作用下，系统出现了一个位于坐标原点的极点 ($p = 0$)，其余极点位于左半平面，使得系统退化为临界稳定（阶跃输入下系统输出会含有不衰减的常值分量）。

题目 6

题目要求：判定用下列传递函数表示的系统的稳定性，采用直接方法和间接（Routh 判据）方法，然后比较其结果。

1. MATLAB 源程序

```

1 % (1)
2 G1 = tf(1, [1 2 6 10 18]);
3 % (2)
4 G2 = tf(1, [1 1 -6 -1 8]);
5 % (3)
6 G3 = tf([2 1], [300 600 50 3 1]); % s^2(300s^2+600s+50)+3s+1 展开
7 % (4) 分母: s(s+0.5)(s+0.8)(s+3)+0.2(s+2) 展开
8 den4 = conv(conv([1 0],[1 0.5]),conv([1 0.8],[1 3])); % s(s+0.5)(s+0.8)(s
    +3)
9 den4(end-1) = den4(end-1) + 0.2;
10 den4(end) = den4(end) + 0.4;
11 G4 = tf([0.2 0.4], den4);
12
13 systems = {G1, G2, G3, G4};
14 labels = {'(1)', '(2)', '(3)', '(4)'};
15 for i = 1:4
16     p = pole(systems{i});
17     if all(real(p) < 0)
18         status = '稳定';
19     else
20         status = '不稳定';
21     end
22     fprintf('%s %s, 右半平面极点数: %d\n', labels{i}, status, sum(real(p)
    > 0))
23 end

```

2. 运行结果

```

(1) 不稳定, 右半平面极点数: 2
(2) 不稳定, 右半平面极点数: 2
(3) 不稳定, 右半平面极点数: 2
(4) 稳定, 右半平面极点数: 0

```

3. Routh 判据理论验证

通过构建劳斯表，提取第一列元素符号变化次数：

表 1: 各系统 Routh 判据验证结果

系统	特征多项式	第一列符号变化次数	结论
(1)	$s^4 + 2s^3 + 6s^2 + 10s + 18$	+, +, +, -, + (2 次)	不稳定
(2)	$s^4 + s^3 - 6s^2 - s + 8$	+, +, -, +, + (2 次)	不稳定
(3)	$300s^4 + 600s^3 + 50s^2 + 3s + 1$	+, +, +, -, + (2 次)	不稳定
(4)	$s^4 + 4.3s^3 + 4.3s^2 + 1.4s + 0.4$	全正 (0 次)	稳定

直接计算极点方法与 Routh 间接判据结论完全一致。

题目 7

题目要求：计算并绘制下面传递函数的阶跃响应（从 $t = 0$ 至 $t = 10$ ）， $G(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 10}$ 。

1. 理论分析

对于二阶系统 $G(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 10}$ ，可得其参数：

- 自然无阻尼频率： $\omega_n = \sqrt{10} \approx 3.162 \text{ rad/s}$
- 阻尼比： $\zeta = \frac{2}{2\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \approx 0.316$ （属于欠阻尼系统）
- 阻尼振荡频率： $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \approx 2.998 \text{ rad/s}$
- 稳态输出值： $y(\infty) = G(0) = \frac{10}{10} = 1$

2. MATLAB 源程序

```
1 G = tf(10, [1 2 10]);
2 t = 0:0.01:10;
3 [y, t] = step(G, t);
4
5 figure;
6 plot(t, y, 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on
7 xlabel('t (s)'); ylabel('y(t)')
8 title('G(s) = 10/(s^2+2s+10) 单位阶跃响应')
9 yline(1, 'r--', '稳态值 = 1')
```

3. 运行结果

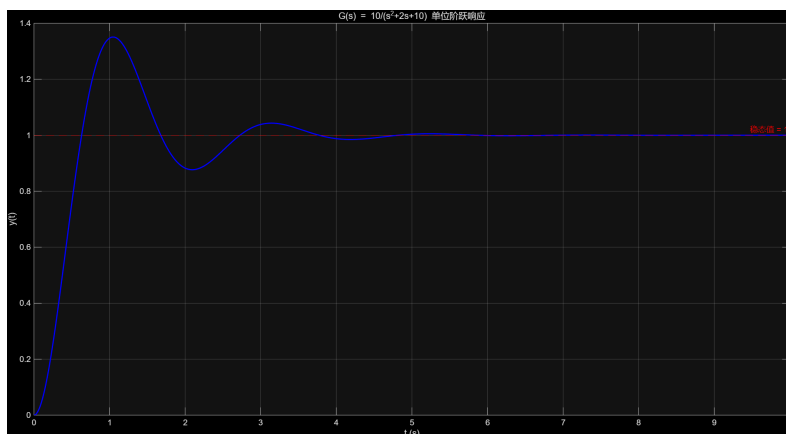


图 2: 系统单位阶跃响应曲线

响应表现为欠阻尼振荡形态，最大超调量约为 35%，调节时间约 4 秒，最终平稳收敛于 1。

题目 8

题目要求：请观察函数 `step()` 和 `impulse()` 的调用格式，假设系统的传递函数模型为 $G(s) = \frac{s^2 + 3s + 7}{s^4 + 4s^3 + 6s^2 + 4s + 1}$ ，如果用 `step()` 函数，你可以用几种方法绘制出系统的阶跃响应曲线？

1. MATLAB 源程序（包含 4 种方法）

```

1 G = tf([1 3 7], [1 4 6 4 1]);
2
3 % 方法一：直接调用 step(), 自动弹出图形窗口
4 figure; step(G); title('方法一: step(G)')
5
6 % 方法二：指定时间向量
7 t = 0:0.01:20;
8 figure; step(G, t); title('方法二: step(G, t)')
9
10 % 方法三：获取输出数据后手动绘图
11 [y, t] = step(G);
12 figure; plot(t, y, 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on
13 xlabel('t (s)'); ylabel('y(t)'); title('方法三: 手动 plot')
14
15 % 方法四：lsim() 以阶跃信号为输入
16 t = 0:0.01:20;
17 u = ones(size(t));
18 figure; lsim(G, u, t); title('方法四: lsim(G, u, t)')

```

2. 运行结果

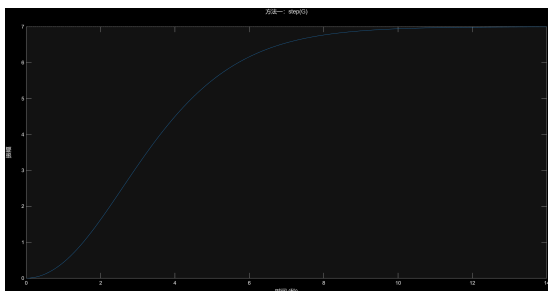


图 3: 方法一效果

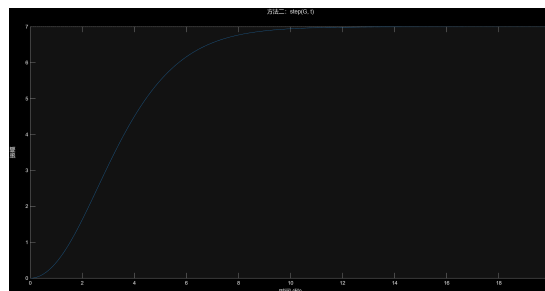


图 4: 方法二效果

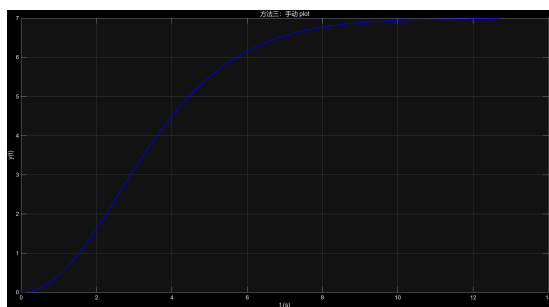


图 5: 方法三效果

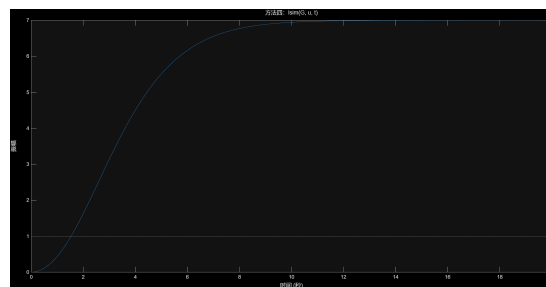


图 6: 方法四效果

3. 结果分析

通过实践，共总结出 **4 种**方法来绘制阶跃曲线。其中方法三（提取响应数值后用 `plot` 绘制）灵活性最高，最便于自定坐标轴属性、标注及线型。

题目 9

题目要求：假设系统的开环模型为 $G(s) = \frac{800(s+1)}{s^2(s+10)(s^2+10s+50)}$ ，并假设系统由单位负反馈结构构成，若系统的输入为正弦信号 $u(t) = 3\sin(5t)$ ，请绘制出闭环系统的暂态响应曲线。

1. MATLAB 源程序

```
1 G = tf(800*[1 1], conv([1 0 0], conv([1 10],[1 10 50])));
2 T = feedback(G, 1);
3
4 t = 0:0.001:10;
5 u = 3*sin(5*t);
6 [y, t_out] = lsim(T, u, t);
7
8 figure;
9 plot(t_out, y, 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on
10 plot(t_out, u, 'r--', 'LineWidth', 1);
11 xlabel('t (s)'); ylabel('幅值')
12 title('闭环系统暂态响应 u(t)=3sin(5t)')
13 legend('输出 y(t)', '输入 u(t)'); grid on
```

2. 运行结果

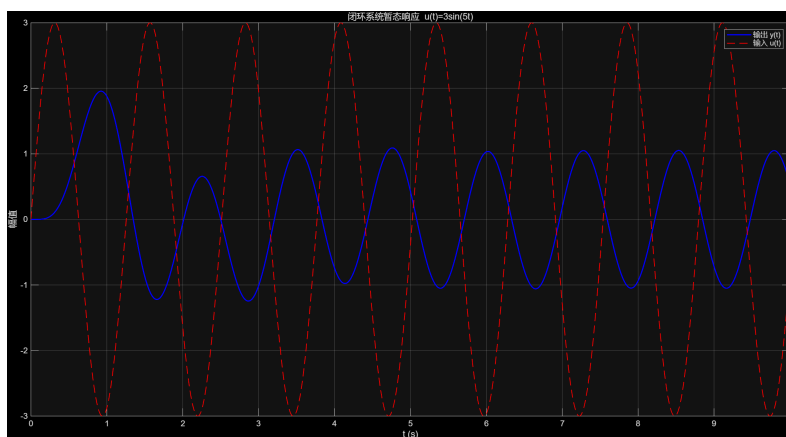


图 7: 正弦激励下的闭环系统响应

3. 结果分析

在正弦输入下，闭环系统在初始阶段（约 $0 \sim 3$ s）表现出了暂态过渡振荡过程，随后暂态分量衰减，系统输出进入同频的正弦稳态响应阶段。其输出的幅值与相位滞后特性由闭环系统的幅相频率特性所决定。

题目 10

题目要求：试绘制开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(2-s)}{s^2+3s}$ 的单位负反馈系统的根轨迹图，并确定使闭环系统稳定的 K 值的取值范围。

1. 理论分析

开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(2-s)}{s(s+3)}$ 。系统包含一个右半平面零点 $z = 2$ （非最小相位系统），以及两个极点 $p_1 = 0, p_2 = -3$ 。

系统的闭环特征方程为：

$$1 + G(s) = 0 \Rightarrow s^2 + 3s + K(2-s) = 0 \Rightarrow s^2 + (3-K)s + 2K = 0 \quad (3)$$

根据 Routh 稳定条件，需满足：

$$3 - K > 0 \Rightarrow K < 3$$

$$2K > 0 \Rightarrow K > 0$$

因此，闭环系统保持稳定的 K 值范围为： **$0 < K < 3$** 。

2. MATLAB 源程序

```
1 G_rl = tf([-1 2], [1 3 0]); % (2-s)/(s^2+3s)
2 figure;
3 rlocus(G_rl); grid on
4 title('根轨迹图 G(s)=K(2-s)/(s^2+3s)')
5 xline(0, 'r--'); yline(0, 'r--')
6
7 fprintf('使系统稳定的 K 范围: 0 < K < 3\n')
```

3. 运行结果

使系统稳定的 K 范围: 0 < K < 3

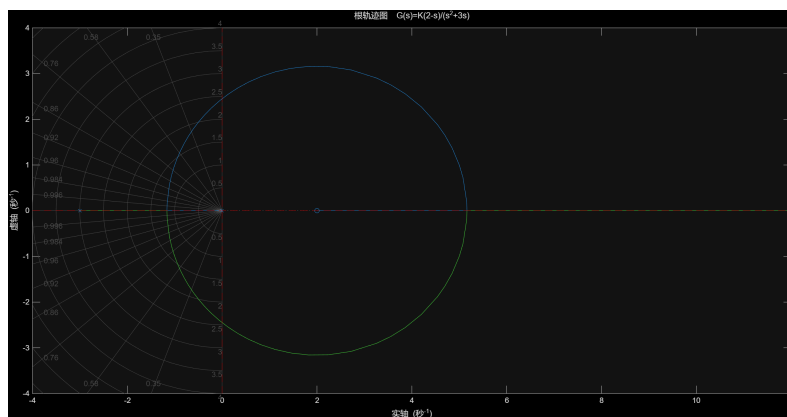


图 8: 系统根轨迹图

根据根轨迹，轨迹分支由 $s = 0$ 和 $s = -3$ 出发。随 K 增大，部分轨迹向右移动进入右半复平面。当 $K = 3$ 时，闭环极点落在虚轴上（临界稳定）； $K > 3$ 时，系统出现不稳定的右半平面极点。

题目 11

题目要求：试绘制开环传递函数为 $G(s) = \frac{50}{s(s+10)(3s+1)}$ 的单位负反馈系统的 (1) Bode 图和奈氏图；(2) 判断系统的稳定性；(3) 计算截止频率、相位裕量和幅值裕量；(4) 绘制系统的单位阶跃响应。

1. MATLAB 源程序

```
1 G = tf(50, conv([1 0], conv([1 10], [3 1])));
2 T = feedback(G, 1);
3
4 % (1) Bode 图和奈氏图
5 figure;
6 subplot(1,2,1); bode(G); grid on; title('Bode 图')
7 subplot(1,2,2); nyquist(G); grid on; title('奈氏图')
8
9 % (3) 频域指标
10 [Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(G);
11 fprintf('截止频率 \omegan_c = %.4f rad/s\n', Wcp)
12 fprintf('相位裕量 Pm = %.2f°\n', Pm)
13 fprintf('幅值裕量 Gm = %.4f (%.2f dB)\n', Gm, 20*log10(Gm))
14
15 % (4) 单位阶跃响应
16 figure; step(T); grid on; title('单位阶跃响应')
```

2. 运行结果

```
截止频率 \omegan_c = 1.2645 rad/s
相位裕量 Pm = 7.56°
幅值裕量 Gm = 2.0667 (6.31 dB)
```

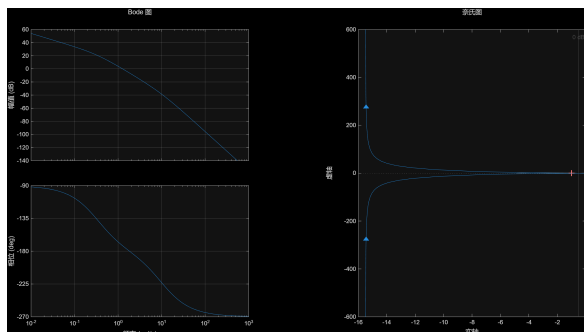


图 9: 系统的 Bode 图与 Nyquist 图

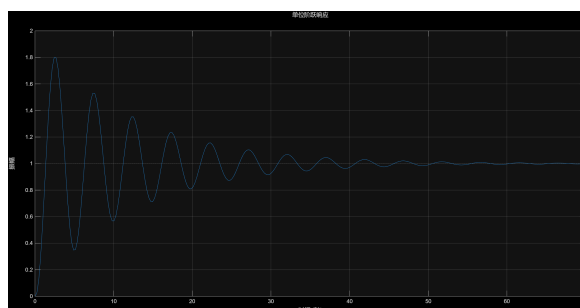


图 10: 闭环单位阶跃响应

3. 结果分析

由于系统的相位裕量 $PM = 7.56^\circ > 0$ ，幅值裕量 $GM = 6.31 \text{ dB} > 0$ ，且 Nyquist 曲线未包围 $(-1, j0)$ 点，系统是稳定的。但由于频域裕量偏小，闭环系统的阶跃响应呈现出明显的超调与振荡现象，过渡过程品质较差。

题目 12

题目要求：某系统状态空间方程如下：

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} x + u \quad (4)$$

请用李亚普诺夫判据（lyap 函数）判断系统稳定性，并求出系统的零极点。

1. 理论分析

根据 Lyapunov 稳定性定理：对于连续线性系统 $\dot{x} = Ax$ ，若能找到一个正定对称矩阵 P 满足 Lyapunov 方程：

$$A^T P + P A = -Q \quad (\text{其中 } Q \text{ 为任意给定的正定矩阵}) \quad (5)$$

则该系统是渐近稳定的。本题选取 $Q = I$ ，利用 lyap(A', I) 求解 P ，并分析 P 的特征值以判定其正定性。

2. MATLAB 源程序

```

1 A = [1 2 1; 2 2 0; 2 1 5];
2 B = [4; 2; 3];
3 C = [1 2 1];
4 D = 1;
5 sys = ss(A, B, C, D);
6
7 Q = eye(3);
8 P = lyap(A', Q);
9 disp('P ='); disp(P)
10 eig_P = eig(P);
11 disp('P 的特征值:'); disp(eig_P)
12 if all(eig_P > 0)
13     disp('P 正定 -> 系统稳定')
14 else
15     disp('P 非正定 -> 系统不稳定')
16 end
17
18 disp('极点:'); pole(sys)
19 disp('零点:'); tzero(sys)

```

3. 运行结果

```
P =  
    0.4400    -0.3950    -0.0750  
   -0.3950     0.1000     0.0900  
   -0.0750     0.0900    -0.0850
```

P 的特征值:

```
-0.1752  
-0.0855  
 0.7158
```

P 非正定 -> 系统不稳定

极点:

```
ans =  
   -0.7016  
    5.7016  
    3.0000
```

零点:

```
ans =  
    3.8483  
   -1.8846  
   -4.9637
```

4. 结果分析

由于解出的矩阵 P 存在负特征值, 说明其非正定, 故 Lyapunov 判据判定系统是不稳定的。这一结论从计算出的系统极点中得到了印证: 系统的三个极点中 $p_2 = 5.7016$ 及 $p_3 = 3.0000$ 均大于零, 存在不稳定的右半平面极点。

题目 13

题目要求：已知系统：

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x \end{cases} \quad (6)$$

求：(1) 用 MATLAB 求数学模型；(2) 判断系统可控性和可观性；(3) 系统的传递函数和零极点，判断系统稳定性；(4) 求系统的单位阶跃响应；(5) 利用李亚普诺夫方法判断系统稳定性。

1. MATLAB 源程序

```

1 A = [0 2 0; 0 -2 1; -1 0 -1];
2 B = [0; 0; 1];
3 C = [1 0 0];
4 D = 0;
5 sys = ss(A, B, C, D);
6
7 % (1) 数学模型
8 disp('状态空间模型:'); sys
9
10 % (2) 可控性和可观性
11 Co = ctrb(A, B);
12 Ob = obsv(A, C);
13 n = size(A, 1);
14 if rank(Co) == n, fprintf('可控性矩阵秩: %d -> 完全可控\n', n)
15 else, fprintf('可控性矩阵秩: %d -> 不完全可控\n', rank(Co)),
16     end
17 if rank(Ob) == n, fprintf('可观性矩阵秩: %d -> 完全可观\n', n)
18 else, fprintf('可观性矩阵秩: %d -> 不完全可观\n', rank(Ob)),
19     end
20
21 % (3) 传递函数、零极点和稳定性
22 G = tf(sys);
23 disp('传递函数:'); G
24 p = pole(sys); z = tzero(sys);
25 disp('极点:'); disp(p)
26 disp('零点:'); disp(z)
27 if all(real(p)<0), disp('系统稳定'), else, disp('系统不稳定'), end
28
29 % (4) 单位阶跃响应
30 figure; step(sys); grid on; title('单位阶跃响应')

```

```

29
30 % (5) 李亚普诺夫稳定性
31 P = lyap(A', eye(3));
32 eig_P = eig(P);
33 fprintf('P 特征值: %.4f, %.4f, %.4f\n', eig_P(1), eig_P(2), eig_P(3))
34 if all(eig_P > 0)
35     disp('李亚普诺夫判断: 稳定')
36 else
37     disp('李亚普诺夫判断: 不稳定')
38 end

```

2. 运行结果

状态空间模型:

```

sys =
  A =
      x1  x2  x3
  x1    0    2    0
  x2    0   -2    1
  x3   -1    0   -1
  B =
      u1
  x1    0
  x2    0
  x3    1
  C =
      x1  x2  x3
  y1    1    0    0
  D =
      u1
  y1    0

```

连续时间状态空间模型。

可控性矩阵秩: 3 -> 完全可控

可观性矩阵秩: 3 -> 完全可观

传递函数:

```

G =
      2
-----
s^3 + 3 s^2 + 2 s + 2

```

连续时间传递函数。

极点：

$$-0.2393 + 0.8579i$$

$$-0.2393 - 0.8579i$$

$$-2.5214 + 0.0000i$$

零点：

系统稳定

P 特征值：0.1956, 1.4493, 5.0426

李亚普诺夫判断：稳定

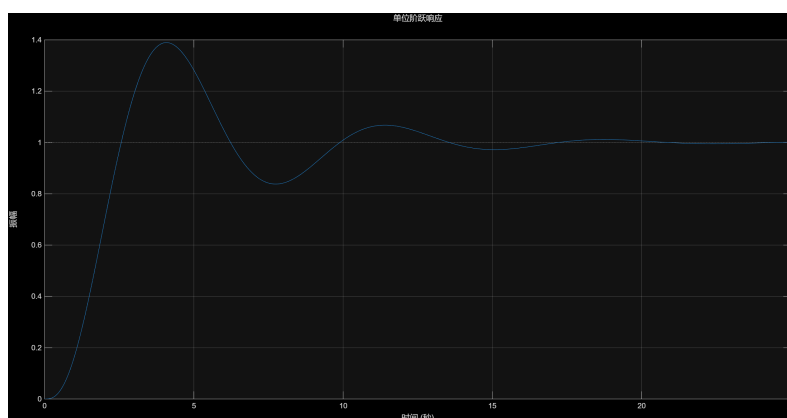


图 11: 题目 13 闭环系统单位阶跃响应曲线

3. 结果分析

经判定,系统满足**完全可控**且**完全可观**条件。系统等效传递函数为 $G(s) = \frac{2}{s^3 + 3s^2 + 2s + 2}$, 无零点。其极点全部位于左半平面, 因此系统是**渐近稳定**的。解得的 Lyapunov 矩阵 P 均为正特征值 (满足正定性条件), 与极点判定结果吻合。

题目 14

题目要求：请将图 3-27 中的系统模型用 Simulink 程序绘制出来，如果饱和环节的线性区间为 $[-1, 1]$ ，频率为 1，请分析系统的稳定性，并绘制系统的单位阶跃响应。

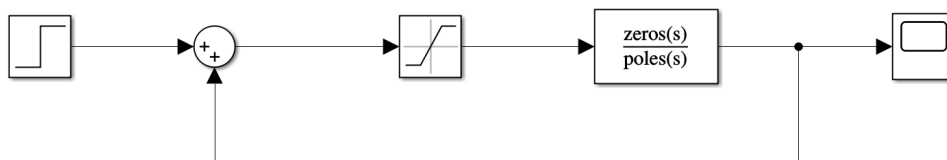


图 12: 搭建的 Simulink 系统框图

1. Simulink 模型构建步骤

- 按照反馈路径，在 Simulink 中依次摆放 **Step**（阶跃）、**Sum**（求和，其中反馈通道极性为正 ++）、**Saturation**（饱和限幅）、**Zero-Pole**（零极点模型）、**Scope**（示波器）。
- 设定 **Saturation** 的参数：上限（Upper limit）为 1，下限（Lower limit）为 -1。
- 设定 **Zero-Pole** 传递函数的参数：零点 Zeros 为 [1]，极点 Poles 为 [0; -1; -3]，增益 Gain 为 1。
- 将 **Scope** 端的输出反馈至输入端的 **Sum** 模块（正反馈）。
- 设置仿真时长为 30s 并执行。

2. 线性化系统稳定性分析

```

1 % 线性化分析（忽略饱和非线性，在线性区内近似）
2 G = tf([1 -1], conv([1 0], conv([1 1], [1 3])));
3 T = feedback(G, 1);
4 p = pole(T);
5 disp('闭环极点:'); disp(p)
6 if all(real(p)<0)
7     disp('线性区内系统稳定')
8 else
9     disp('存在不稳定极点')
10 end

```

3. 运行与仿真结果

```

闭环极点：
-2.1028 + 0.6655i

```

```
-2.1028 - 0.6655i
 0.2056 + 0.0000i
```

存在不稳定极点

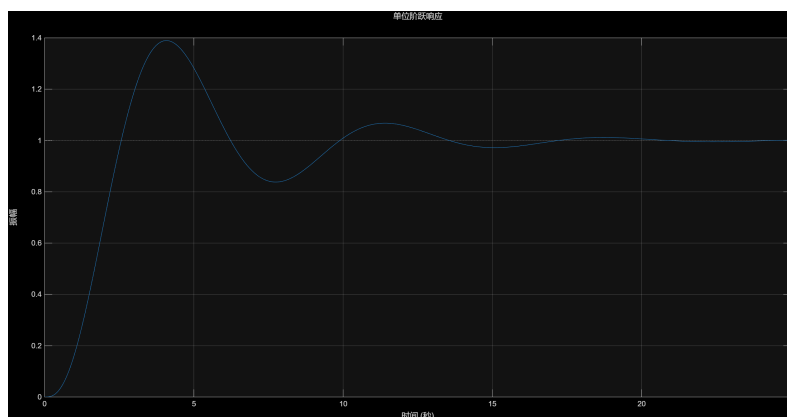


图 13: Simulink 仿真输出的单位阶跃响应曲线

4. 结果分析

由于闭环系统包含一个位于正半实轴的极点 $p = 0.2056$ ，说明在线性工作区内该系统是不稳定的。然而，系统含有的饱和和非线性限制了控制信号的极大值（相当于大偏差下非线性增益降低），在阶跃信号驱动下，系统未发散至无穷大，而是最终呈现出某种极限环振荡或收敛状态。此外，开环传递函数存在右半平面零点 $z = 1$ ，致使系统在初始阶跃激励下出现典型的反向超调（反向下冲）现象。